

Urbis - Endereço digital

Solução

Premissas

Endereço é "[r]eunião de dados (nome da rua, número da casa ou do prédio, código do endereçamento postal etc.) para facilitar a localização do imóvel." ¹.

Portanto, existem várias formas de endereçamento. A mais antiga é a localidade (no sentido de escopo local, ex.: bairro, distrito, município), logradouro (vias ou praças) e número. No contexto da cidade de São Paulo, a nomeação dos logradouros e a numeração são dadas pelo Município ². A numeração é determinada pela distância aproximada entre a porta de acesso e o que se considera o ponto de origem do logradouro (levantamento métrico).

O serviço postal do Brasil, através dos Correios, por sua vez, utiliza os Códigos de Endereçamento Postal - CEP ³, que atuam conjuntamente com os nomes de logradouros e numeração para formar um endereço. Contudo, ele concede o CEP após algum levantamento cadastral, que em geral é feito pelos municípios.

A despeito destas múltiplas formas de endereçamento, muitos logradouros não possuem um nome oficial ^{4 5}, e por isso seus imóveis não possuem número, ou não possuem levantamento

¹ ENDEREÇO - verbete 1. In: **DICIONÁRIO Michaelis**. Melhoramentos. Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/endereco>. Acessado em: 15.04.2025.

² Para a nomeação dos logradouros: LOM/1990 - arts. 13 - XXI e 70 - XI; para a numeração dos imóveis: Decretos nº 49.346/2008 - art. 36 - § 2º (subprefeituras) e 60.061/2021 - art. 63 - I - "c" (CASE).

³ Cf. Lei federal nº 6.538/1978.

⁴ Não confundir com o status de logradouro oficial, que diz respeito à regularidade da urbanização que o gerou.

⁵ Cf. esclarece a pasta responsável pela denominação de logradouros não oficiais, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL: "A designação é atribuída quando há perspectiva técnica de oficialização do logradouro, o que demanda consultas a outras unidades da Prefeitura, referentes à viabilidade técnica, ao interesse da Municipalidade, e se há eventual óbice em relação ao ato administrativo. Ou seja, trata-se de uma reserva de nome para, quando oficializado o leito, proceder-se à denominação, nos termos do Parágrafo Único do art. 7º do Decreto nº 49.346/08. A

cadastral de nenhum tipo, por isso não possuem CEP. Como consequência, os cidadãos que habitam estes imóveis não possuem endereço.

Como o endereçamento possibilita o acesso aos serviços públicos, ele pode ser entendido como um direito instrumental para a concretização do direito a cidades sustentáveis⁶, sendo, assim, parte do chamado direito à cidade⁷.

Para resolver este problema, surgiram algumas soluções baseadas em georreferenciamento, que é uma forma de identificar partes da globo terrestre por meio de um Sistema de Referência de Coordenadas - SRC, que é a junção de (1) um sistema de coordenadas, (2) um *datum* - composto por (2a) um centro, (2b) uma elipsóide e (2c) uma forma de amarração e orientação do sistema -, e (3) formas de transformação dos seus dados. Mundialmente, é muito difundido, por seu uso no GPS, o SRC WGS 84⁸, mas no Brasil, é obrigatório para a Administração⁹ o uso do SRC SIRGAS2000¹⁰. Ambos expressam suas latitudes e longitudes por coordenadas geográficas (graus, em regra expressos na forma decimal), a mesma origem com relação aos ângulos (0°, 0° = equador com Greenwich), o mesmo centro (centro de massa) e o mesmo

designação é uma alternativa de endereçamento, possível em etapas intermediárias de aprovação de parcelamento do solo ou regularização fundiária, desde que haja responsabilidade técnica expressa da área responsável, SMUL/PARHIS ou SEHAB/CRF, respectivamente. Dessa forma, pode-se concluir que logradouros que ainda não foram oficializados, podem ser DESIGNADOS, para fins da sua identificação na malha viária, desde que com aval de órgão competente, vislumbrando futura oficialização e denominação nos termos da legislação vigente” (resposta em 23.10.2025 a pedido de informação de prot. nº 091596). Portanto, não há atualmente uma política pública ativa voltada à garantir o direito ao endereço dos munícipes em ocupações não oficiais ou em vias de oficialização.

⁶ “Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações” (**Lei federal nº 10.257/2001** - “Estatuto da Cidade”).

⁷ “O ‘direito à cidade’ é um horizonte utópico formulado em busca da produção de um espaço urbano onde as cidades sejam guiadas pelo valor do uso sobrepondo ao valor da troca (sentido teórico lefebvriano) e um amálgama aglutinador em torno das lutas sociais por melhor qualidade de vida nas cidades e democratização do espaço urbano, bem como ao acesso serviços públicos essenciais ao exercício dos direitos urbanos (sentido político)” (ANDRADE, Leandro Teodoro. **Manual de Direito Urbanístico**. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 56).

⁸ EPSG: 4326.

⁹ Cf. Decreto federal nº 89.817/1984, com as alterações do Decreto nº 5.334/2005 - art. 21, e Resolução da presidência do IBGE nº 1/2015.

¹⁰ EPSG: 4674.

semi-eixo maior (raio no equador = 6.378.137 metros), e se diferenciam apenas por uma diferença no achatamento da elipsóide: 1/298,257223563 no WGS 84, 1/298,257222101 no SIRGAS2000. Essa diferença, da sexta casa decimal em diante, corresponde a uma diferença da ordem de 1 cm ¹¹, por isso, para muitas aplicações (e.g. o endereçamento), esses SRCs podem ser tomados por compatíveis.

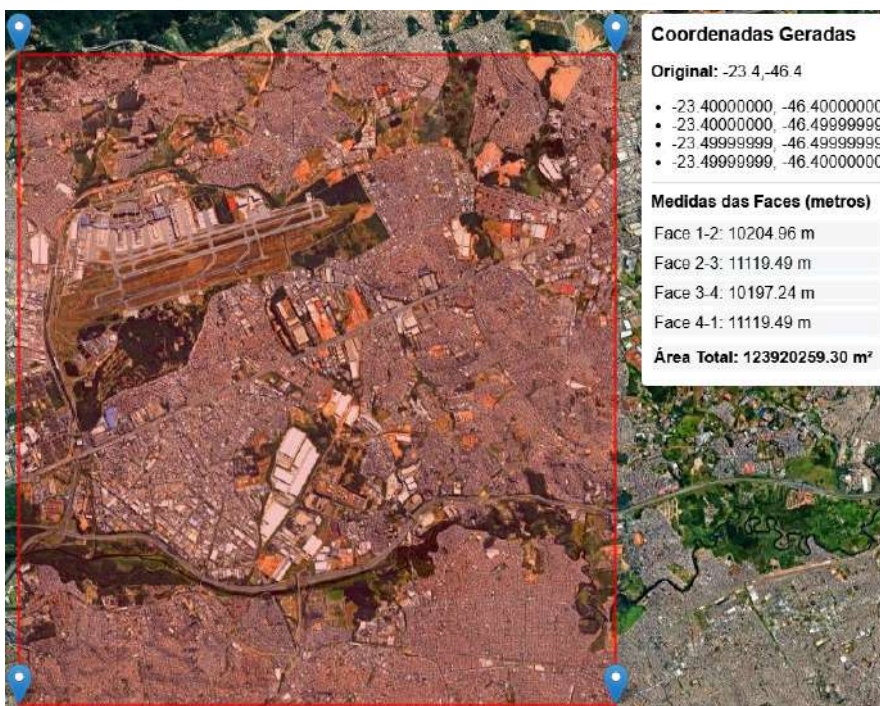
Contudo, a utilização de coordenadas georreferenciadas, em seu estado puro, se revela impraticável. Isso porque, para representar o menor acesso possível, dado por uma porta (15 cm de parede + 80 cm da porta + 15 cm de parede = 1,10 m), é necessário uma certa quantidade mínima de casas decimais, como se verá a seguir.

¹¹ Cf. <https://adenilsongiovannini.com.br/blog/sirgas-2000/>.

Com 0 casas decimais, o par de coordenadas -23,-46 (latitude, longitude) representa qualquer ponto dentro dos limites abaixo:



Já com 1 casa decimal (-23.4,-46.4), este espaço se torna muito menor:



Em aproximações sucessivas, descobre-se que apenas com 5 casas decimais, é possível representar um espaço de cerca de 1,10m:



Porém, com esta precisão de 5 casas decimais, temos as coordenadas -23.47845,-46.41014, que, considerando que os sinais, pontos e vírgula são significativos, correspondem a 19 caracteres, maior que qualquer outro código identificador utilizado cotidianamente no Brasil (ex.: RG com 9 números, CPF com 11 números, placas de carro com 7 caracteres, CEP com 8 números, CODLOG com 6 números, nº de cadastro imobiliário com 10 números ou mesmo o CNPJ, com 14 caracteres).

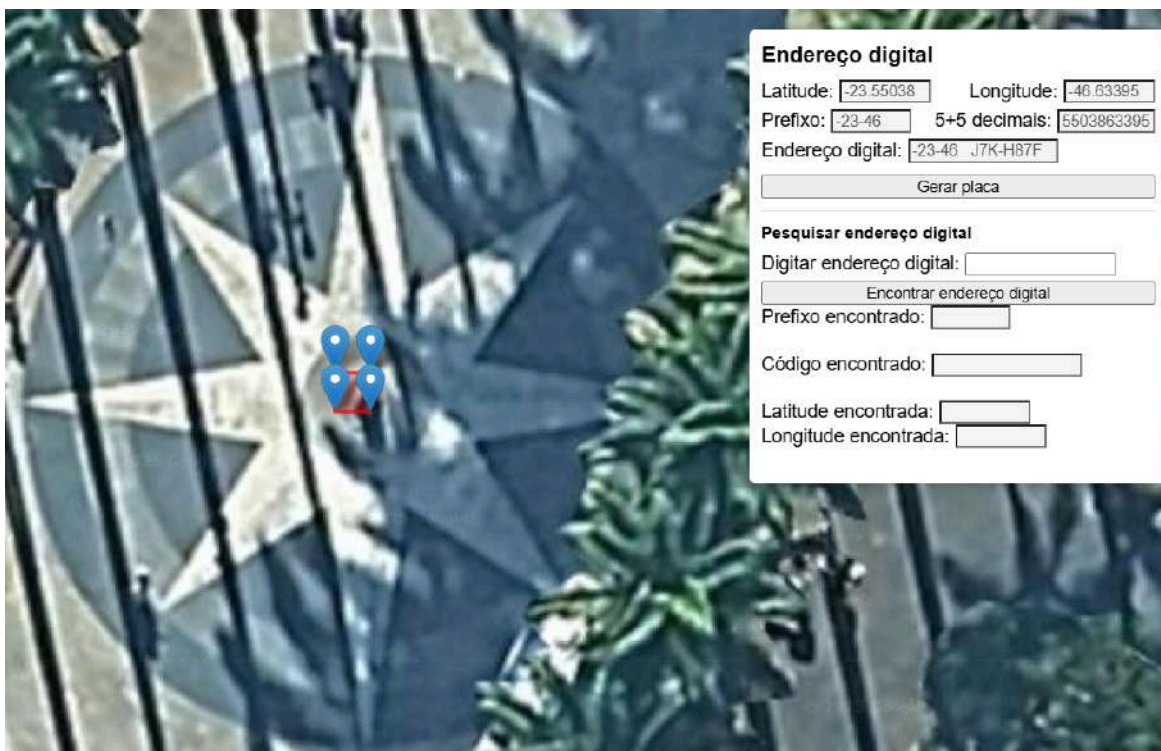
Como solução de endereçamento digital para resolver o problema dos endereços não oficiais para os usuários do Urbis na cidade de São Paulo, é proposta a seguir uma forma própria do Urbis, fácil de implantar, e que cumpre a finalidade de representar univocamente o espaço mínimo de ~1,10m de uma forma mnemônica. Esta solução, ainda que nascida de um problema específico em uma localidade específica, pela sua própria natureza, pode ser aplicada em qualquer lugar do planeta para resolver problemas parecidos.

Estratégia

Suprimir partes não significativas das coordenadas e utilizar uma base maior de símbolos (números e letras) para encurtar as posições necessárias para representar as coordenadas georreferenciadas.

Desenvolvimento

Como se disse, a precisão necessária para o endereçamento é de 5 casas decimais nas coordenadas. O Marco Zero da cidade de São Paulo, assim, seria endereçável por **-23.55038,-46.63395**:



Note-se, contudo, que parte dessas coordenadas não é significativa pragmaticamente, pois toda a parte habitada do município possui latitude iniciada por -23, e longitude -46, ou seja, está no mesmo quadrante UTM. Por isso, essas partes poderiam ser separadas e suprimidas:

-23.55039,-46.63395 → -23,-46: 5503963395

Mas mesmo descartando a informação sobre a parte inteira dos números, os 10 números decimais agrupados são pouco mnemônicos. A solução aqui proposta é codificar essa informação, e com isso aumentar a riqueza de símbolos e reduzir a quantidade de posições necessárias para representar a mesma informação.

Sob o aspecto informacional, 10 números são 10 símbolos numéricos em 10 posições, apresentando capacidade informacional de 10 bilhões de combinações:

10 símbolos numéricos em 10 posições $\rightarrow 10^{10} = \mathbf{10 \text{ bilhões de combinações}}$ (com repetição)

Utilizando-se uma base maior de símbolos, como a alfanumérica, temos 10 símbolos numéricos + 26 símbolos alfabéticos = 36 símbolos alfanuméricos. Com esse tanto de símbolos, é possível representar a mesma quantidade de informação acima (10 bilhões) em um código reduzido de 7 posições:

36 símbolos alfanuméricos em **6 posições** $\rightarrow 36^6 \approx 2,176$ bilhões de combinações (com repetição) $\rightarrow$ *insuficiente para representar as 10 bilhões de combinações*

36 símbolos alfanuméricos em **7 posições** $\rightarrow 36^7 \approx 78,364$ bilhões de combinações (com repetição) $\rightarrow$ *suficiente para representar as 10 bilhões de combinações*

Contudo, 7 posições com 36 símbolos representam 78,4 bilhões de combinações, muito mais do que os 10 bilhões necessários, e isso permite uma diminuição dos símbolos utilizados, de 36 para 27:

26 símbolos alfanuméricos em 7 posições $\rightarrow 26^7 \approx 8$ bilhões de combinações (com repetição) $\rightarrow$ *insuficiente para representar as 10 bilhões de combinações*

27 símbolos alfanuméricos em 7 posições → $27^7 \approx 10,46$ bilhões de combinações (com repetição) → **suficiente** para representar as 10 bilhões de combinações

Então, poderiam ser retirados 9 símbolos alfanuméricos. Esta oportunidade permite incorporar algumas das estratégias de outras codificações geoespaciais, e ainda outras:

- retirar as 5 vogais, para evitar a formação de palavras (estratégia utilizada no Plus Codes, do Google, e que torna dispensável outras estratégias como proibir o uso de algumas combinações em placas de veículo);
- retirar O e I, que podem ser confundidos com 0, 1 (i maiúsculo) (estratégia similar à utilizada pelo padrão UTM, que suprime as letras O e I);
- retirar R e S, que podem ser difíceis de compreender se falados por pessoas com anquiloglossia (“língua presa”) ou hipernasalidade (“fanho”).

Assim, teríamos a base alfanumérica abaixo:

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, T, V, W, X, Y, Z

Então, seria possível com uma combinação destes caracteres gerar todos os valores das partes significativas das latitudes e longitudes de um quadrante UTM (partes inteiras da latitude e da longitude) com uma simples conversão de base. Abaixo, alguns exemplos:

-23.00000,-46.00000 geram o código 2222222

-23.00000,-46.00001 geram o código 2222223

...

-23.00000,-46.00007 geram o código 2222229

-23.00000,-46.00008 geram o código 222222B

...

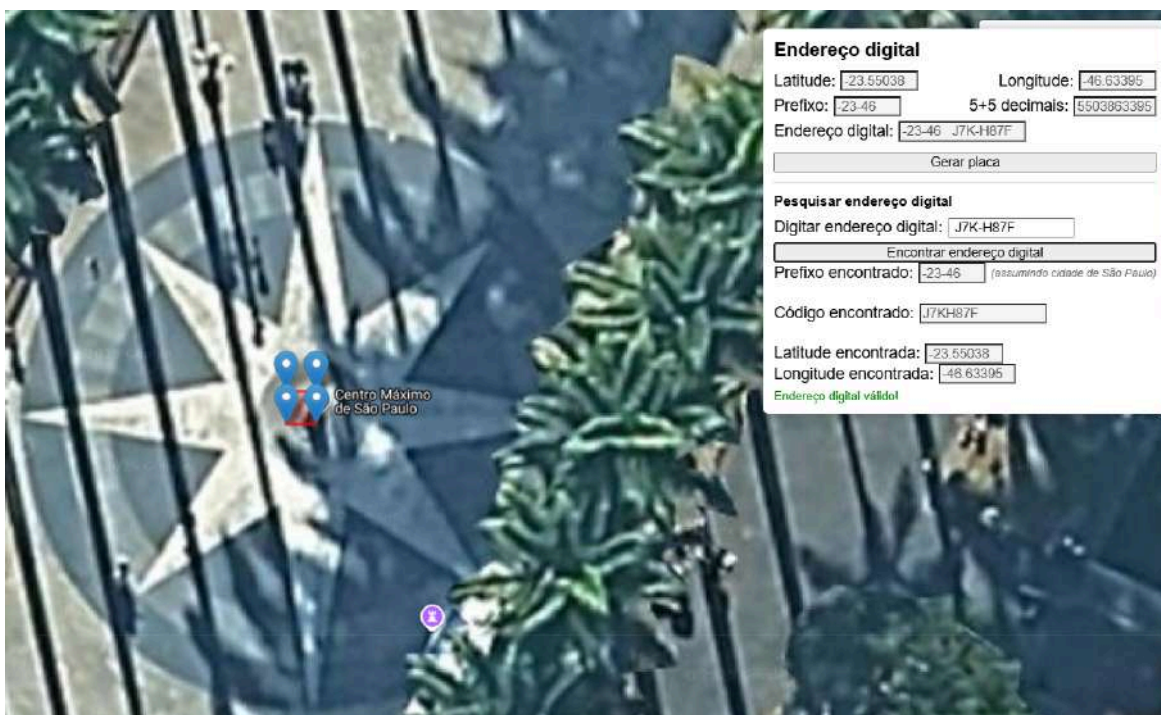
-23.00000,-46.00026 geram o código 222222Z

-23.00000,-46.00027 geram o código 2222232

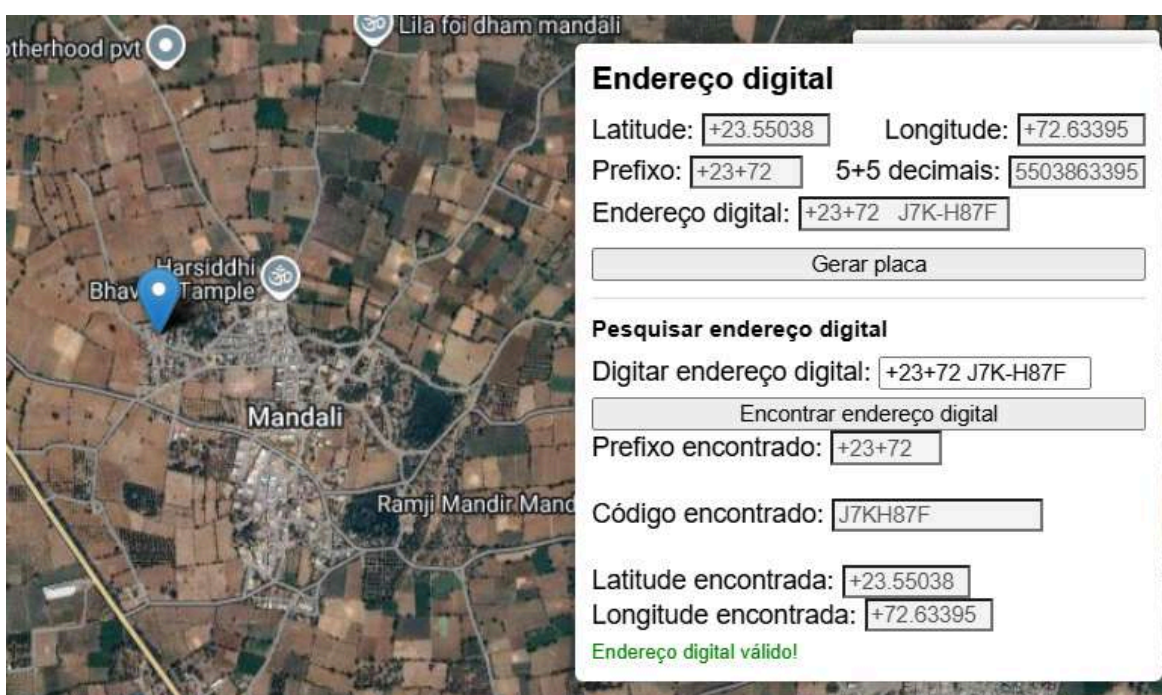
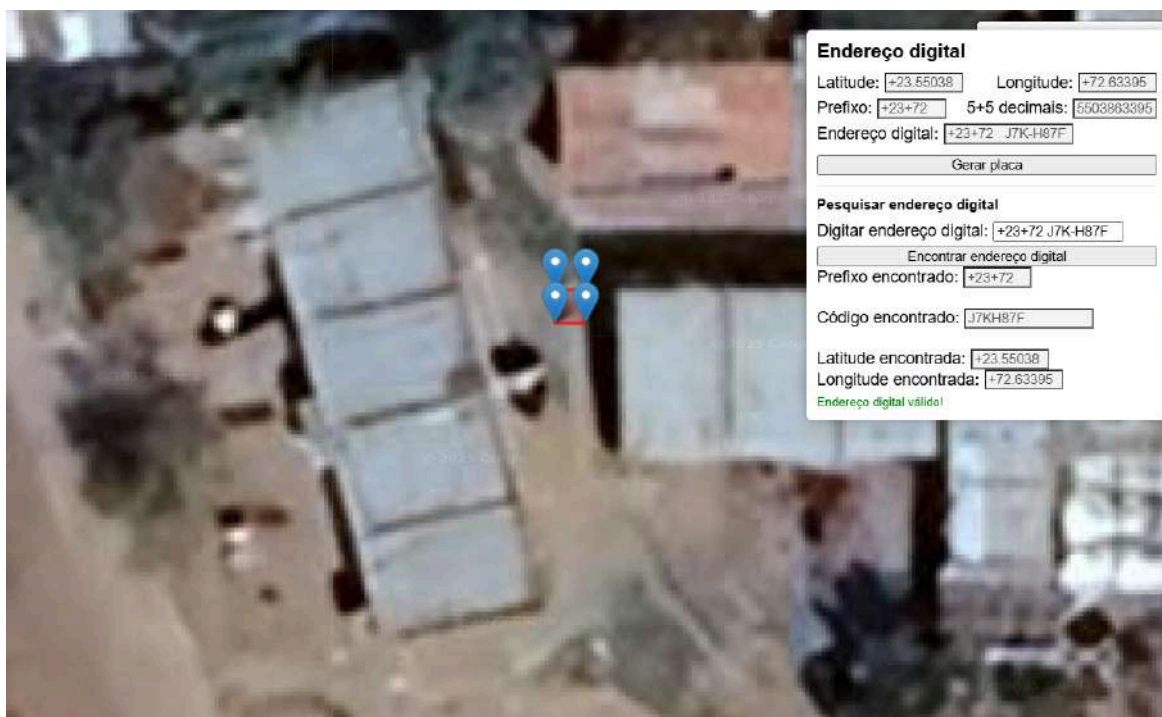
Para facilitar a leitura, é proposto que esse código seja apresentado com um separador de hífen, como nas placas veiculares: 2222232 → 222-2232.

Como parte do município está no quadrante -24,-46, ainda que não habitado, se buscou também uma forma de representar outros quadrantes, similar aos prefixos telefônicos (estratégia também utilizada no Plus Codes). Como a necessidade de diferenciação de quadrantes não é corriqueira, ela não precisa dos mesmos esforços de codificação. Assim, simplesmente tornando obrigatório o sinal de + ou -, já é possível separar os inteiros e a parte decimal da latitude e da longitude, tornando desnecessária a vírgula. A diferenciação dos quadrantes torna possível que a sugestão seja aplicada em qualquer parte do mundo. Seguem alguns exemplos práticos.

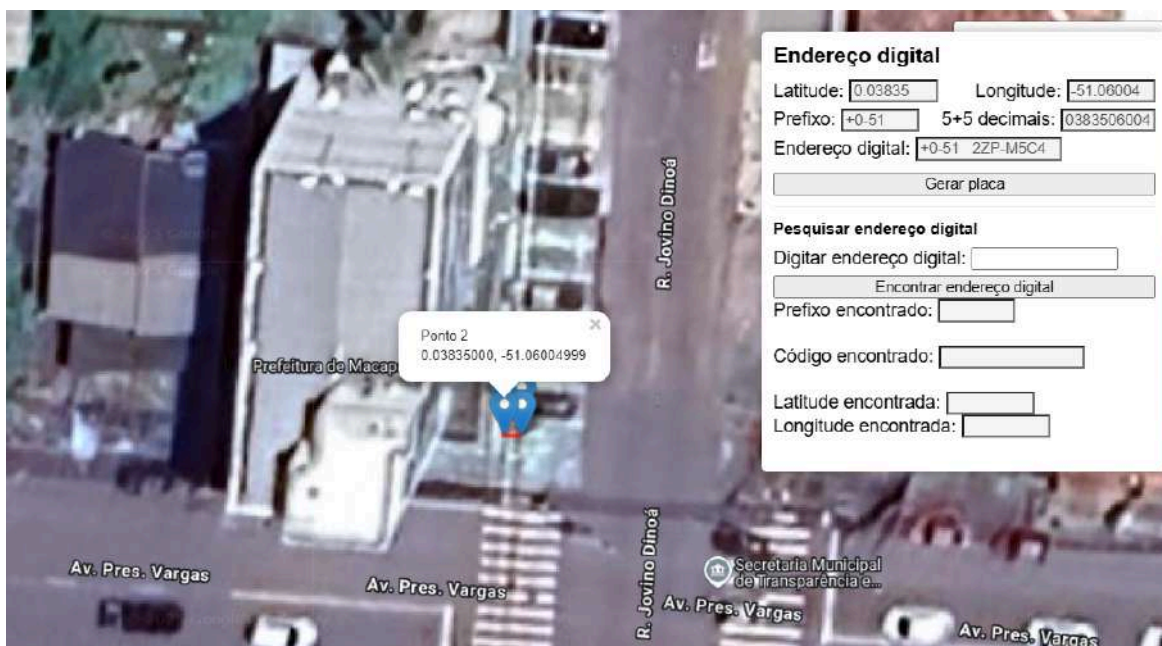
O marco zero de São Paulo teria o código J7K-H87F ou um código completo -23-46 J7K-H87F:



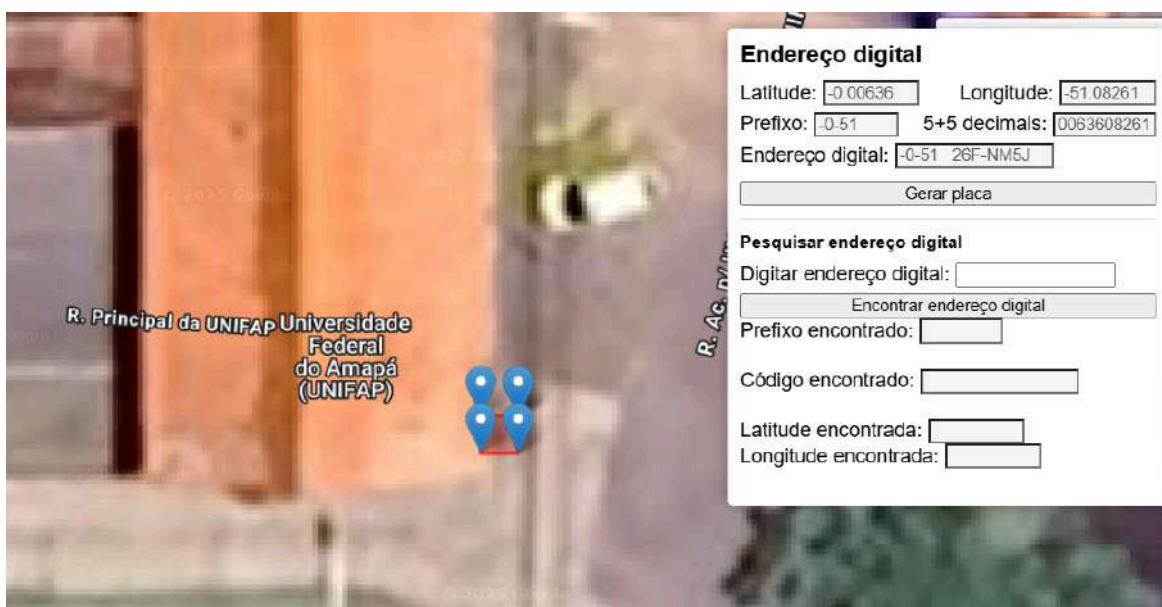
O mesmo código principal, com o prefixo +23+72, representaria um espaço na vila de Mandali, na Índia:



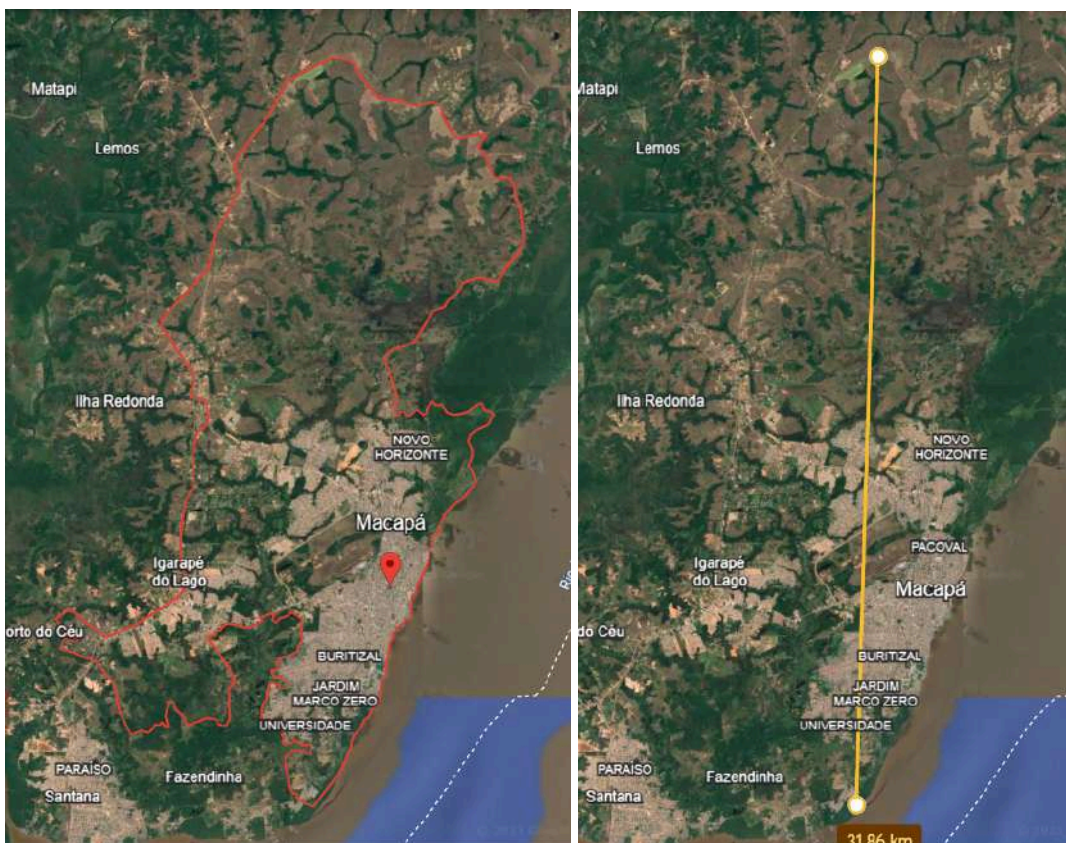
Para uso em outros municípios, o caso de Macapá, capital do Amapá, é exemplificativo tanto de município em dois quadrantes quanto de município na latitude 0 (pois é cortada pela linha do equador). Sua prefeitura ficaria no código +0-51 22P-M5C4:



Mas sua universidade federal ficaria no código -0-51 26F-NM5J:



Como esse município possui cerca de 32km (ver abaixo), e os quadrantes possuem cerca de 100km, mesmo sem o prefixo, não haveria duplicidades.



Mas há municípios brasileiros muito grandes, como Altamira, com cerca de 741km (ver abaixo), e que por isso necessitariam de prefixos para diferenciar seus endereços.



Operacionalização

Para permitir ampla adoção, inclusive para escopos que não sejam os logradouros sem endereço convencional, propõe-se que o próprio Mapa.Urbis seja capaz de gerar uma placa identificadora.

Para atender o caso crítico de aplicação, que seria o endereçamento provisório em situações urbanísticas precárias, a solução adota para a placa o formato A4, que permitiria impressões caseiras que podem ser coladas e plastificadas, ou impressões resistentes em poliestireno, alumínio ou outros materiais (ver imagens abaixo) com preços acessíveis.

Google impressão A4 placa rígida resistente intempéries

Modo IA Tudo Imagens Shopping Vídeos Vídeos curtos Notícias Mais Ferramentas

Patrocinado

25 Flyers A4 - Cores, Frente e Verso
R\$ 45,38 R\$ 76
360imprimir.com.br
Acesse 360imprim...

Placa A4 Personalizada
R\$ 45,00
AfixGraf
Acesse AfixGraf

Placa de Propaganda de PS branco 3 mm...
R\$ 9,86
360imprimir.com.br
Acesse 360imprim...

Placa Personalizada (1 un.)
R\$ 29,83
Printi
Acesse Printi

25 Flyers A4 - Cores, Só Frente
R\$ 31,00
360imprimir.com.br
Acesse 360imprim...

ENTRAR FALE CONOSCO CRIAR CONTA

AFIXGRAF Pesquisar

TODOS OS PRODUTOS PARA A SUA COMUNICAÇÃO PARA O SEU INVENTÁRIO PARA SINALIZAÇÃO PARA O SEU EVENTO PARA PERSONALIZAR OFERTAS

INÍCIO > PLACA A4 PERSONALIZADA

Placa A4 Personalizada

Placa A4 Personalizada

★★★★★ 3 Avaliações

- Placa A4 Personalizada (21x29,7cm)
- Personalize com o seu logotipo e texto
- Escolha entre: Alumínio, Inox, PVC e Acrílico
- Formato Paisagem e Formato Retrato

Prazo: 5 dias úteis para a produção + Prazo de envio

Atenção: Não realizamos o envio de Layout Prévio

Carregue e arquive com o seu logotipo direto na página do produto

R\$ 45,00 Em estoque 5 dias úteis + envio
Cód. do Produto: Placa-a4-Personalizada

Materiais *

-- Seleccione uma opção --

PS (Poliestireno) + R\$ 45,00

Alumínio + R\$ 56,75

Aço Inox 0,5mm + R\$ 136,35

Acrílico + R\$ 115,20

Extensões de arquivo compatíveis para envio: png, jpg, pdf, cdr, ai, psd

Opção de Borda *

-- Seleccione uma opção --

Envie sua Imagem ou Logotipo *

☐ Tenho Logo em Alta Resolução: Carregue o arquivo com seu logotipo. Faça o upload em "Escolher arquivo".

☐ Não Tenho Logo em Alta Resolução: Incluir Serviço de Vetorização de Logotipo: Carregue o arquivo com seu logotipo em baixa resolução (tela o upload em "Escolher arquivo"). Nossa equipe vai realizar a vetorização antes

<https://loja.afixgraf.com.br/para-a-sua-comunicacao/placa-a4-personalizada.html>

Atendimento ao Cliente |  Brasil | PT | R\$ (BRL)

360imprimir Carrinho (0)

Todos os produtos ▾ Cartões de Visita Flyers e Folders Adesivos Logotipo à Medida Entrar / Cadastrar

Página principal > Placas e expositores > Placas > Placa de Propaganda > Modelos > Personalização

Impressão do seu design de Placas de Publicidade

Se já tem uma arte final pronta para Placas de Propaganda, basta que envie seu documento em PDF X-1a.

Está comprando:
Placa de Propaganda
1 unidade **R\$ 9,86**

Ajuda Ver produto após corte

— Linha de Segurança — Linha de Corte

304mm

214mm

**PREFEITURA DE
SÃO PAULO** *endereço digital*

(-23-46)
J5D-L2BX



Frente: O seu produto poderá ficar com bordas brancas. Saiba Mais

Se já concluiu e validou o seu design, clique em finalizar Finalizar »

<https://www.360imprimir.com.br/placa-de-propaganda/imprimir-online?id=41420>

Graficamente, pelo contraste e familiaridade visual, escolheu-se o azul escuro encontrado em placas de ruas da cidade de São Paulo, com o brasão e logotipo da Prefeitura.

Foi elaborado um logotipo “endereço digital” para explicar para quem olha o que é, com o “digital” como contorno, simbolizando o preenchimento de uma lacuna através da tecnologia,

e duas linhas se cruzando em um ponto marcado, simbolizando as coordenadas georreferenciadas ¹².

O prefixo, como algo auxiliar, está em tamanho pequeno, sem negrito e entre parêntesis, o código principal está em destaque em negrito centralizado tanto verticalmente quanto horizontalmente, ocupando o máximo de espaço possível. E embaixo, centralizado para evitar que seja furado na fixação da placa, tornando-o ilegível, um código de barras bidimensional (“QR Code”), que aponta para um endereço de algum mapa web passando o endereço digital completo, para conferência em tempo real de entregadores, dando segurança para o uso da solução. O resultado é:



¹² O logotipo está disponível em <https://www.figma.com/design/7tv7sAMb733r6Nj4iKE1zd/Urbis---Design-System--Community-?node-id=22046-55&t=xE6T2q9XMwIQGkwy-4>.

Tecnologias do código-fonte

O código-fonte do Endereço Digital foi desenvolvido em TypeScript, compilado para JavaScript e organizado como um pacote reutilizável, disponível diretamente em <https://www.npmjs.com/package/@open-urbis/endereco-digital>.

Licença

O Endereço Digital integra o sistema Urbis, uma plataforma licenciada pela licença pública [GNU Affero General Public License - Version 3 - AGPL v3](#)¹³, uma licença de software livre com cláusula *copyleft*. Isso significa que (1) são permitidas as quatro liberdades essenciais definidas pela Fundação Software Livre - FSF (1 - executar o programa, para qualquer propósito; 2 - estudar como o programa funciona, e adaptá-lo às suas necessidades; 3 - redistribuir cópias; 4 - distribuir cópias de suas versões modificadas), e que (2) qualquer distribuição, obra derivada ou solução nela baseada seja também licenciada sob a mesma licença.

¹³ Uma tradução para o português se encontra em <http://licencas.softwarelivre.org/agpl-3.0.pt-br.html>.